PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

L'équation différentielle

Cadre. On veut calculer $\Phi = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx + i\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx$. Pour $\alpha \in]0,1[$, on pose $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{it}\,dt$ et, pour $x \geqslant 0$, $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1}\,dt$.

Partie II.

1. Par une intégration par parties dans $\varphi'(x)$, montrer que $\varphi'(x) = -\dfrac{\alpha}{x+i}\varphi(x)$.
2. Montrer que $\int_0^x \frac{dt}{t+i} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - i\arctan x$.
3. En déduire $\varphi(x) = \Gamma(\alpha)(1+x^2)^{-\alpha/2}e^{i\alpha\arctan x}$.